SISTEMAS OPERACIONAIS · AULA 05

REVISÃO GERAL DA UNIDADE II

Memória, sistemas de arquivos e entrada e saída.

MAPA DA UNIDADE

O SO CRIA ABSTRAÇÕES PARA RECURSOS FÍSICOS DIFERENTES

Memória

Paginação, tabela de páginas e TLB.

Armazenamento

Arquivos, diretórios, i-nodes e journaling.

Entrada e saída

Drivers, DMA e escalonamento.

A TABELA MAPEIA PÁGINAS; A TLB ACELERA A TRADUÇÃO



Se a página não estiver presente, a falta de página transfere o controle ao SO, que a carrega do disco e retoma a instrução.

SUBSTITUIÇÃO

CLOCK USA O BIT R PARA ESCOLHER UMA PÁGINA VÍTIMA

01 **Verificar R**

O bit indica referência recente.

02 **Dar chance**

Se R = 1, zerar e avançar o ponteiro.

03 **Substituir**

Se R = 0, o quadro pode ser escolhido.

COLAPSO DE MEMÓRIA

THRASHING INDICA DISPUTA EXCESSIVA POR QUADROS

SINAL

Faltas de página frequentes, disco ocupado e pouco progresso da CPU.

RESPOSTA

Reduzir a multiprogramação para que os conjuntos de trabalho ativos caibam na RAM.

FAT E I-NODES ORGANIZAM A LOCALIZAÇÃO DOS BLOCOS

CONCEITO	COMO FUNCIONA	ATENÇÃO
FAT	Cadeia de blocos registrada em tabela	Tabela pode consumir muita RAM
I-node	Ponteiros diretos e indiretos para dados	Hard links compartilham o mesmo i-node
Journaling	Registra mudanças planejadas antes de aplicá-las	Ajuda a recuperar consistência após falha

DMA TRANSFERE BLOCOS E DEIXA A CPU LIVRE PARA OUTRAS TAREFAS

CPU CONFIGURA
endereço e tamanho

→

DMA TRANSFERE
dispositivo ↔ RAM

→

INTERRUPÇÃO
aviso ao terminar

O controlador DMA concorre pelo barramento com a CPU, mas evita uma interrupção para cada unidade transferida.

DISCO

SCAN EVITA A ESPERA INDEFINIDA POSSÍVEL NO SSF

SSF

Atende o pedido mais próximo da posição atual do braço.

Pedidos distantes podem esperar repetidamente.

SCAN

Move o braço numa direção, atende os pedidos pelo caminho e retorna ao chegar ao fim.

A varredura dá uma ordem previsível de atendimento.

RAID

STRIPING, ESPELHAMENTO E PARIDADE TÊM CUSTOS DISTINTOS

NÍVEL	RESUMO	TRADE-OFF
RAID 0	Dados distribuídos	Desempenho, sem redundância
RAID 1	Dados espelhados	Redundância com metade da capacidade total
RAID 5	Paridade distribuída	Redundância com custo de paridade

LEMBRETE RAID não substitui backup: uma exclusão pode ser replicada no espelho.

CONEXÃO ENTRE PILARES

UMA LEITURA PODE ENVOLVER RAM, ARQUIVO E DISPOSITIVO

PROCESSO
solicita dados

→

MEMÓRIA VIRTUAL
localiza página

→

SISTEMA DE ARQUIVOS
localiza blocos

→

E/S E DMA
transfere dados

QUESTÃO DE REVISÃO

CPU QUASE PARADA E DISCO OCUPADO SUGEREM THRASHING

DIAGNÓSTICO

Os processos disputam quadros e passam tempo excessivo buscando páginas no disco.

AÇÃO

Reduzir a multiprogramação para acomodar os conjuntos de trabalho, ou ampliar a RAM.

PARA A PROVA

EXPLIQUE O MECANISMO E O CUSTO DE CADA ESCOLHA

- Falta de página: indique o que dispara o evento e como a instrução retoma.
- Clock: acompanhe ponteiro e bit R quadro a quadro.
- FAT e i-node: compare onde ficam as referências aos blocos.
- DMA e RAID: separe transferência eficiente de tolerância a falhas.

REFERÊNCIA

FONTE DA UNIDADE

Tanenbaum, A. S.; Bos, H. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2016. Capítulos 3, 4 e 5.

DÚVIDAS

PERGUNTAS

Qual mecanismo da unidade você quer revisar?